

全国大学生计算机系统能力大赛 操作系统设计赛 功能挑战赛道

面向边缘智能的 AIOS 设计与优化

在 Starry 上承载 RK3588 网球拾取机器人视觉流水线

赛题 proj4 (工程型, 难度 A) · 目标平台 OrangePi 5 Plus / RK3588

队伍 Posad · 清华大学 · 洪世金、王乙凡、徐子航

2026 年 6 月

- **背景与目标** 为什么在边缘做这件事，目标是什么
- **系统使能** 如何让机器人在 Starry 上运行
- **性能优化** 如何以 Linux 为基线追平性能
- **增量与展望** 本队增量、AI 方法与后续

- 相机经 NPU（片上神经网络推理加速器）检测、再驱动机械臂的完整拾球回路在 Starry 上跑通，检测结果与 Linux 一致。
- 在与相机一致的 480×640 输入下，端到端推理由最初 30.6 ms 优化到 **11.75 ms**，与 Linux 的 11.4 ms 持平；另在 640×640 下由 202.9 降至 65.1 ms。
- 实现块设备容错、USB 串口、reboot、RGA、JPU 等内核能力与硬件 PMU perf，其中五项已合并进上游，RGA 在审。

两种输入尺寸计算量不同，各与对应尺寸的 Linux 基线比较；推理时延的结论是与 Linux 持平。

将网球拾取机器人的内核由基于 C 的 Linux 迁移至以 Rust 实现的 Starry，工作分使能与优化两层，对应评审三阶段。

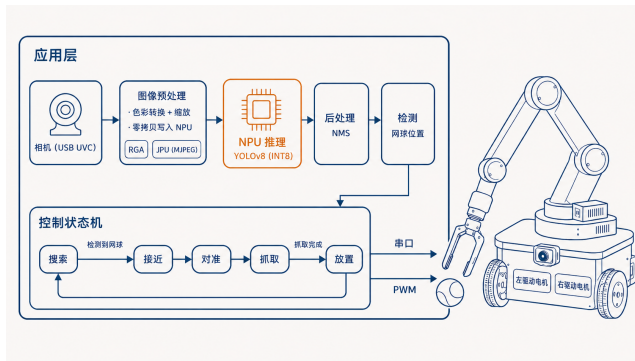
- 阶段一 在板上启动 Starry 并跑通 NPU 推理。
- 阶段二 补齐 USB、串口等驱动与系统调用，让机械臂真正拾球。
- 阶段三 以 Linux 为基线开展性能优化。

目标完成情况

目标	状态	说明
阶段一 启动并跑通推理	完成	块设备容错使开发板稳定挂载，首次推理与 Linux 一致
阶段二 接齐外设并拾球	完成	USB 串口接机械臂控制器，完整拾球回路跑通
阶段三 以 Linux 为基线优化	完成	480×640 下推理追平 Linux
启动、内存与能耗对照	部 分 实 测	常驻内存更省、冷启动更慢，整机能耗待测

本工作有 640×640 与 480×640 两种输入尺寸，计算量不同，各与对应尺寸的 Linux 基线比较。

网球拾取机器人及其工作回路



自主网球拾取机器人，移植自开源项目 [pengzechen/aka-rk3588](#)，原构建于基于 C 的 Linux。相机采集经图像预处理与 NPU 检测得到网球位置，控制状态机据此驱动机械臂与底盘。

通用 Linux 在边缘的开销

- 冗余的系统服务
- 较长的执行路径
- 较复杂的调度
- 可观的内存占用

定制 Rust 内核的机会

- 以 Rust 实现的精简内核
- 面向场景深度定制
- 更充分释放硬件

推理时延的目标是追平 Linux。常驻内存与冷启动已实测（内存更省、冷启动更慢），整机能耗待测；与类似项目的对照见后文对比页。

层	内容
应用	网球拾取机器人程序，移植自 pengzechen/aka-rk3588
操作系统	Starry，以 Rust 实现，构建于 ArceOS 组件
硬件	RK3588（OrangePi 5 Plus）

RK3588 的相关部件：大小核（A55×4 @1.8 GHz 与 A76×4 @2.256 GHz）；三核 NPU；RGA，二维图像缩放与色彩转换引擎，含多个功能各异的核；JPU，硬件 JPEG 解码单元。

阶段	职责
decode	相机帧解码为 RGB。相机输出 YUYV 时直接转 RGB, 输出 MJPEG (逐帧 JPEG) 时需先解码, 故分两路
letterbox	等比缩放并填充到模型输入尺寸
inputs_set	写入 NPU, 含缓存维护
run	NPU 一次前向推理
outputs_get	取回输出, 并整理通道分块的张量排布
postprocess	解码边框并做非极大值抑制

模型为 YOLOv8 (单阶段实时目标检测网络); RKNN 是瑞芯微 NPU 的模型格式与运行时, 常见框架模型须经 rknn-toolkit2 转换才能加载。

现象

根文件系统所在 SD 卡由 dwmmc（板载 SD/eMMC 主机控制器）通道访问。注册块设备后启动停滞；中断路由与使能均无误，但该控制器未稳定拉起完成中断，中断驱动的完成等待因此持续等待。

效果：启动由停滞转为稳定进入 shell。

做法

完成等待超时即判定该设备中断不可用，转为轮询并对其后续传输沿用，中断正常的设备不受影响。

- **一键切换** Linux 侧负责构建、上传资产与写入 FIT; reboot 后由 U-Boot 一次性引导 Starry, 跑完后可回到 Linux。
- **迭代效率** Linux 与 Starry 的切换由手工操作或硬件插拔变为一条命令, 缩短调试与复测路径。

效果: Linux 与 Starry 的切换由人工上电、插拔或手工引导, 收敛为一条命令触发的可复现流程。

硬件上，机械臂经 USB 转串口接入舵机总线控制板，底盘两路直流电机经 DRV8833，由四路 PWM 控制方向与占空比。

USB 串口

- rdrive 增加 USB 设备与接口 probe，按匹配结果绑定驱动。
- CP210x 后端接入 Starry TTY 框架，复用行规程与文件接口。
- 用户态保持 Linux 口径，仍通过 /dev/ttyUSB0 控制机械臂。

PWM 底盘

- 提供 Linux 兼容的 /sys/class/pwm 属性子集：export、period、duty_cycle、enable。
- RK3588 平台层按 FDT 应用 pinctrl，配置 pwmchip0/1/4/5 对应时钟与寄存器。
- 底盘程序切换为 PWM 驱动后，不再占用唯一 UART3。

相机由 Starry 既有的 USB 主机栈在 USB3 端口枚举取流，进入流水线，非本队驱动。

结果：机械臂经 /dev/ttyUSB0，底盘经 /sys/class/pwm，主流程中的动作控制都由 Starry 内核路径承载。

rknpu 设备节点与驱动是 Starry 既有部分。本队的工作：

- 修复 GEM（显存缓冲对象，图形子系统管理这类缓冲的机制）在映射时的缺页与销毁时的引用计数，任一都会让下次推理失败。
- 以 rknn-toolkit2 将 YOLOv8 转为 RKNN 在板上加载。

固定图输入下，首次推理的检测结果与 Linux 完全一致，机器人完整回路在 Starry 上闭合。

两侧采用同一份遵循 Linux ABI 的可执行文件、加载相同运行时与权重；干净运行与诊断运行分离；上游大同步后基线复测，主分位落在 $\pm 2\%$ ；每个数字独立复核。

基于硬件 PMU 的原生 perf (PR #1395) 对标 Linux 的 perf，读 CPU 的硬件计数器（周期、指令、缓存、分支），以每周期指令数与缓存计数判断负载受限于计算还是访存，并由按任务采集扩展到按核、再到感知大小核。

观测能力：全链路分位与逐帧 CSV、冷启动四段拆分、拷贝与零拷贝 A/B、内核侧 ioctl 计时。

Linux 基线下 run 阶段是单帧时延主体

阶段	平均	p50	p95	max
端到端	25.81	23.96	33.35	44.30
decode	5.59	4.78	10.18	—
letterbox (RGA)	1.38	1.24	2.20	2.80
inputs_set	0.26	—	0.45	7.50
run (NPU)	15.42	14.82	19.35	28.18
outputs_get	1.30	1.43	1.54	2.24
postprocess	1.06	1.19	1.25	1.86

run 约占除解码外各阶段之和的 79% ($15.42 / 19.4$)，卷积类算子占 NPU 时间约 72%，故 run 由模型决定。消融排除了调度饥饿与内存带宽两项因素。

Starry 最初配置较 Linux 慢 7.9 倍，差距不在内核与 NPU

阶段	Linux	Starry 最初	倍率
letterbox	1.38	75.5	55×
run (NPU)	15.42	71.1	4.6×
outputs_get	1.30	14.3	11×
端到端	25.81	202.9	7.9×

(实时，模型输入 640×640 ，p50，单位 ms)

内核计时显示提交 NPU 作业 0.360 ms、缓存维护 0.082 ms，相对 20 ms 量级推理微不足道。run 的实时 4.6× 是同一小核多项争用所致，固定图下 run 仅为 Linux 的 1.2 至 1.37 倍。

采集、解码、缩放与推理最初都落在 `cpu0`（一个 A55 小核）上相互串行。

成因：Starry 运行队列在派生与唤醒时不迁核，启动核是 `cpu0`，默认无负载均衡，而程序自身未设处理器亲和性，于是全部线程都落在 `cpu0` 上。

另一层是缩放与色彩转换仍由 CPU 承担、尚未用上 RGA，留到第三个杠杆。

阶段	最初	绑定 A55	绑定 A76
run (NPU)	71.1	71.2	24.5
letterbox	75.5	74.9	26.4
outputs_get	14.3	14.3	2.7
端到端	202.9	204.3	65.1

(实时, 模型输入 640×640, p50, 单位 ms)

核驻留直方图显示推理由 cpu0 迁到 cpu4, 亲和性被遵从; 采集帧率 10.9 升至 17.7。此时相对 Linux 25.8 仍约 2.5 倍, 残余主要在 letterbox (仍走 CPU)。亲和性须在 NPU 与 USB 初始化之后设置, 否则二级核挂起。

NPU 输出为 INT8，原本每帧约四十万个数全部反量化。改为整数域阈值先筛掉背景单元，只对存活的数十个反量化；因反量化单调、整数域比较等价，结果不变，285 张图与浮点路径逐一一致。outputs_get 由约 12 ms 降到约 1 ms。

模型层准备（与整数路径正交）：模型导出为 480×640 ，省方形填充、letterbox 计算量随之下降；SiLU 换 ReLU，NPU 原生算子，run 快约 2.5 倍。

480×640 下，整数输出、大核放置与 ReLU 三者叠加，端到端 11.75 ms，与 Linux 11.4 持平。

重活迁往大核后，相机帧的 YUYV→RGB 色彩转换 (decode) 成为 CPU 上最高的一项。RGA 同时承担 decode 与缩放填充，并在关闭 IOMMU（设备侧地址翻译部件）后以物理地址直通写入 NPU 输入缓冲，各阶段间不再拷贝。

结果：decode p50 0.776 ms、inputs_set 归零；在 11.75 的基础上端到端进一步降至 9.65 ms，约 28 fps 的吞吐受相机供帧速率限制。

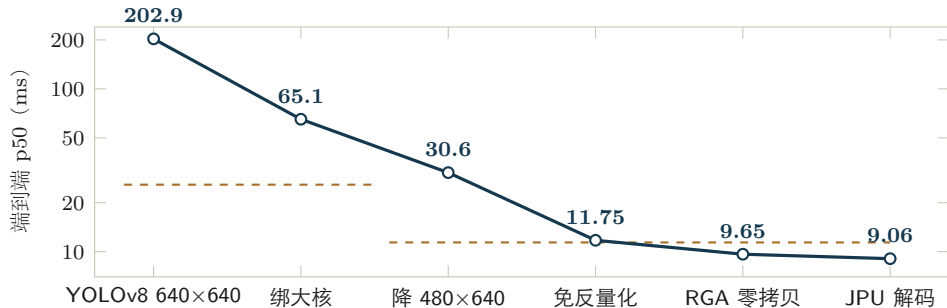
9.65 相对 11.75 的下降来自 RGA 接管前处理；持平结论以同尺寸的 11.75 与 11.4 为准。

相机原生以 MJPEG（逐帧 JPEG 压缩）输出，须先解码为像素。前述各步在 YUYV 模式下由 RGA 直接转色彩；改用相机原生的 MJPEG 模式后，这一解码若由 CPU 承担单帧约 25 ms，会重新主导时延。

接入 JPU 后，MJPEG 由硬件解码为 NV12（单帧约 1 ms），再交 RGA 转色彩、直写 NPU 输入缓冲，整条 MJPEG→JPU→RGA→NPU 全程零拷贝。

在机器人实际使用的 MJPEG 模式下，端到端 p50 为 9.06 ms，约 29 fps（受相机供帧速率限制），与 YUYV 路径的 9.65 ms 基本相当。JPU 在此为相机原生 MJPEG 模式提供硬件解码（否则退回 CPU 约 25 ms），非相对 YUYV 的提速。

各步优化的端到端时延



实线为 Starry 各步优化，赭色虚线为对应尺寸的 Linux 基线（640×640 为 25.8 ms，480×640 为 11.4 ms）。11.75 与 Linux 11.4 持平；末两点 9.65 与 9.06 分别为 YUYV 与相机原生 MJPEG 两种模式，端到端相当（JPU 使 MJPEG 硬件解码，非进一步提速）；与 Linux 的对照见后文。

- **NPU 张量零拷贝** 把输出重排从内核搬到用户态，单核上只换位置不减开销，总时延反升约 22%（诊断口径）；多核并发取输出时才划算。
- **第三个 NPU 核** 算子集中在一核，另两核近空闲；可留作三重缓冲或并行跑另一模型。
- **锁定调频** NPU 全程已稳定 1.0 GHz，故无变化。

两层实现：底层 RGA2 寄存器级驱动，含开时钟、解软复位、主模式，以及提交、轮询、应答、复位的状态机；上层把 librga 的请求结构 rga_req 按真实二进制布局在内核镜像并翻译，故无需改动机器人程序。

三处障碍：相机与 NPU 缓冲分属不同分配器、句柄无法直接导入，改按物理地址导入；设备树三个 RGA 核中有一个不支持所需操作，初版误锁致提交失败，改为按操作选核；librga 每个请求都填一个表示不旋转的单位矩阵，驱动初版误判为非法旋转参数而拒绝，改为仅当旋转模式非零才解析。

五项操作逐像素 CRC 自测通过，PR #1388。

JPU 以 `/dev/mpp_service` 暴露，遵循瑞芯微多媒体框架 MPP 的用户态接口，为相机的 MJPEG 模式提供硬件解码。标准解码测试 `mpi_dec_test` 的输出与 Linux 逐字节一致，校验和同为 2712426383。

接入机器人程序后，JPU 与 RGA、NPU 共用同一段 `dma-heap` 缓冲，构成前述的 MJPEG→JPU→RGA→NPU 零拷贝流水线（端到端 9.06 ms）。

RGA 与 JPU 都采用既有库的真实接口（`librga`、MPP）而非自定义 `ioctl`，这是不改机器人程序即可对接的前提。

同一开发板、同一程序，MJPEG→JPU→RGA→NPU 全硬件零拷贝在两侧均已跑通。逐阶段 p50 (480×640)：

阶段 (p50, ms)	Linux	Starry
解码 (JPU 与 RGA)	2.11	1.21
run (NPU)	10.89	4.76
端到端 (帧到检测)	13.89	9.06

中位差异来自调频而非两侧硬件的快慢：Starry 不降频，Linux 默认 `ondemand` 在持续负载下把 NPU 降频（固定图连测 Linux 4.7→10.6、Starry 稳定 4.8）。同一时钟下 NPU 本就相当，与 480×640 下 11.75 与 11.4 的持平印证，切到 `performance` 即追平。

代价在尾部：Starry 端到端最坏 487 ms (Linux 22)，丢帧约一成，冷启动更慢；常驻内存反更省（19 比 31 MB），检测精度一致。

把 Weston 这一主流 Wayland 合成器的参考实现在 Starry 上跑通，等于补齐了 Linux 图形与 IPC 栈的一大片。其四个子系统各自落到一类内核接口，显示后端经 libdrm 到 DRM/KMS 的 `/dev/dri/card0`，输入经 libudev 到 sysfs 与 `/dev/input/eventN`，协议服务经 AF_UNIX 套接字并以 SCM_RIGHTS 传递文件描述符，事件循环依赖 epoll 与 timerfd。

难在隐式契约 费力的不是缺设备节点这类显式缺口，而是能打开却行为不对的隐式约定，例如 sysfs 类目须为符号链接以让 libudev 的路径回溯成立、evdev 次设备号须自 64 起、memfd 封印语义与 SCM_RIGHTS 的字节标记。真正的成本在于跨 Weston、libdrm/libinput、libudev、sysfs/evdev 到内核这五层之间把这些契约逐一定位出来。

Weston 在 DRM/pixman 后端跑通，客户端连接、GTK4 经 VNC 出图，四架构自动化测试与金帧回归守护；DRM/KMS、evdev、套接字与事件循环等内核能力已合并（PR #506、#509、#513、#514 等）。当前运行在 QEMU virtio-gpu 的 pixman 软件渲染上，尚非板上物理显示。

基础版本：内核 rcore-os/tgoskits @ dev (fork 自 Starry-OS/StarryOS, 基线 commit 73409e079);
应用 pengzechen/aka-rk3588; 模型工具 rknn-toolkit2。

贡献	上游提交
硬件 PMU perf	PR #1395, 已合并
USB 串口驱动	PR #1378, 已合并
reboot 系统调用	PR #1358, 已合并
rknpu 整合与 GEM 修复	PR #1351、#1364, 已合并
图形与显示内核能力 (Weston)	PR #503 至 #516、#1160, 已合并
RGA 驱动	PR #1388, 开放中
JPU 驱动	PR #1456, 开放中
块设备容错、PWM、profile-rknpu、负载均衡 器原型	待提交

唯一同口径可比 与同机 Linux：同机、同模型、同 NPU、同 480×640 输入，端到端 11.75 ms 与 11.4 ms 持平。其余项目硬件、模型与口径各异，推理时延不具可比性，仅作定性定位。

项目	系统/语言	硬件量级	加速器接入	真机闭环
本工作	Starry / Rust	RK3588 SoC	自实现 rknpu 加 RGA/JPU	完整机器人回路
Ariel-ML	Ariel OS / Rust	微控制器	多核 CPU，无加速器	推理，非机器人
mtx512/rk3588-npu	Linux / C	RK3588 SoC	直驱 NPU（逆向）	矩阵乘验证
OSComp proj311	ArceOS / Rust	飞腾派	未接 NPU	HID 到电机
工业 RKNPU2	Linux / C++	RK3588 SoC	官方闭源运行时	官方部署路径

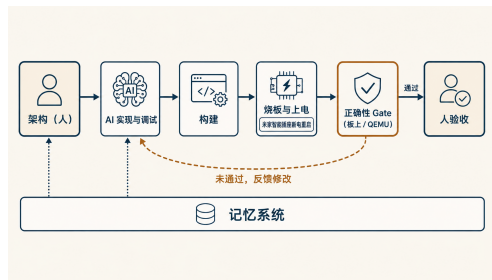
按是否接专用 NPU、硬件量级与是否真机机器人闭环定位，不比较延迟。工业 RKNPU2 是本工作所复现的生产路径（自写设备层并对齐 librga 与 MPP 真实接口）。详见随附对比分析文档。

成员	负责模块与交付物
洪世金	剖析方法与基线、用户态优化、RGA 与 JPU 驱动、硬件 PMU perf、块设备完成路径容错、图形与显示支持（Weston 使能）、报告撰写
王乙凡	USB 串口驱动、reboot 系统调用、PWM 驱动
徐子航	模型训练与数据集准备、系统测试与现场验证

阶段	主要工作	状态
图形与显示支持	DRM/KMS、输入、套接字与事件循环，使 Weston 在 Starry 上运行	完成
剖析口径搭建	在同一份程序与内核中补齐观测能力	完成
Linux 基线	在板上完成基线深度剖析	完成
Starry 使能	块设备容错，首次跑通 NPU 推理	完成
本体接入	USB 串口、reboot、相机取流	完成
用户态优化	大核放置、整数输出、RGA 零拷贝	完成
内核能力	加速器驱动、硬件 perf、负载均衡器原型	完成

工具	大模型	用途
Claude Code	Claude Opus 4.8 与 Claude Sonnet 4.6	生成、调试、分析、编排、文档
ChatGPT 图像生成	GPT-4o 图像生成	仅方法论示意图

使用场景：检索、生成、调试、日志整理、撰写。AI 在规格内实现，架构、正确性判据与采纳由队员决定，每个数字对照原始日志独立复核，交互记录摘要随附材料给出。



- 机器可判定的闸门：RGA 逐像素 CRC、JPU 校验和、285 张图整数与浮点一致、QEMU 与板上用例。
- 真机闭环：内核挂起堵死自动迭代，米家智能插座据此远程断电重启，reboot 切换 Linux 与 Starry。
- 测量驱动与对抗式验证：结论须经独立复核反驳，“同一份 ELF 上推理快过 Linux”的设想已被测量否定。
- 记忆与规格先行；人掌控架构与验收，可在无 AI 下解释关键设计并现场修改。

- 完整机器人回路在一个研究型 Rust 操作系统上跑通。
- 端到端推理在 480×640 下追平 Linux (11.75 与 11.4 ms)，另在 640×640 下由 202.9 降至 65.1。
- RGA、JPU、硬件 perf 等已实现，多项合并上游；图形与显示一组内核能力使 Weston 合成器在 Starry 上跑通。
- 提出并实践了一套机器可判定闸门加真机闭环的 AI 辅助操作系统开发方法。

后续

- 系统：架构感知调度免去手动绑核；NPU 三核并发，突破设备锁串行；以 Weston 在板上做相机与检测的实时监控界面，并把合成交给 RGA。
- 应用：ACT 动作分块模仿学习、语音输入、接近百分之百的抓取策略、里程计记住回收桶位置。

可复现 直连网络与串口、U-Boot 引导、无板时容器内 QEMU、纯标准库渲染剖析图。

材料：设计方案 PDF、演示视频、本片与仓库链接。